ストレージオプションを管理します
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/admin/what-object-segmentation-is.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

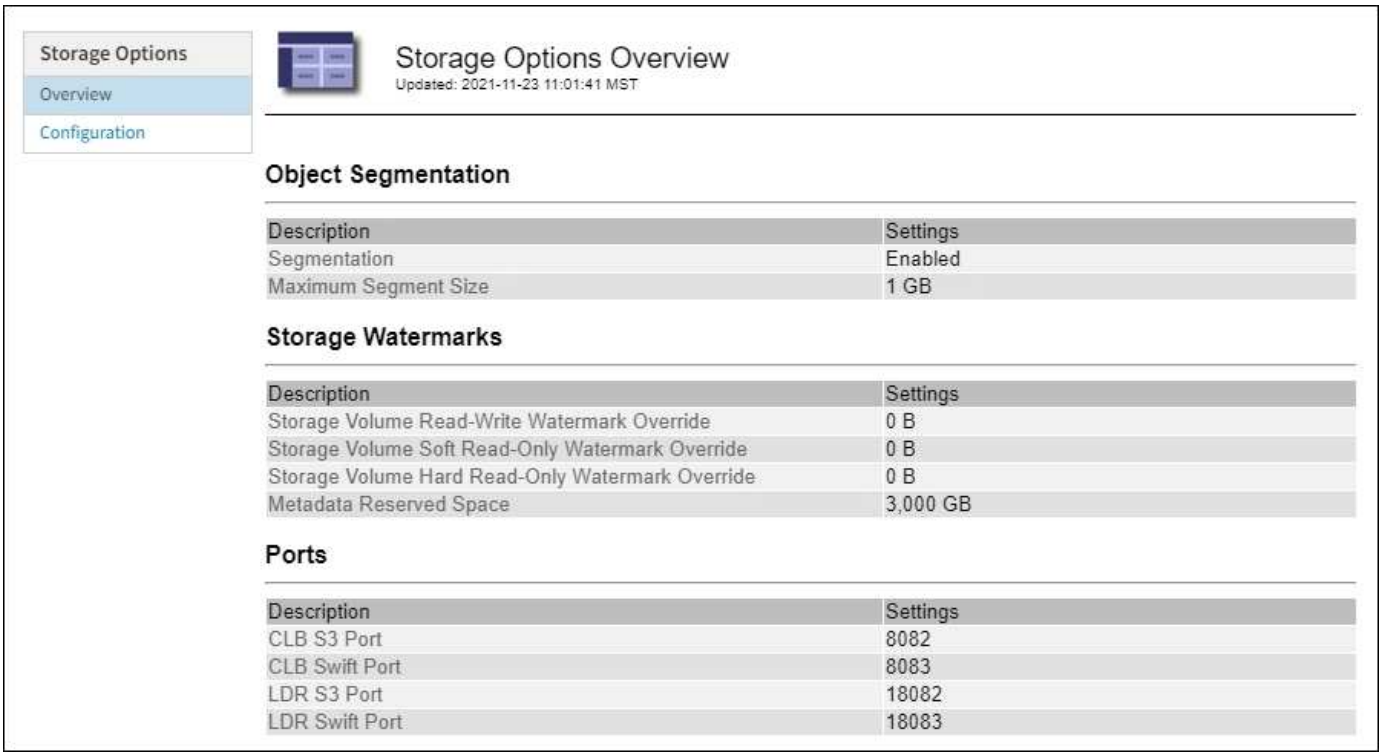
目次

ストレージオプションを管理します 1
オブジェクトのセグメント化とは 1
ストレージボリュームのウォーターマークとは何ですか？ 2

ストレージオプションを管理します

ストレージオプションには、オブジェクトのセグメント化設定、ストレージボリュームウォーターマークの現在の値、 Metadata Reserved Space 設定があります。ゲートウェイノード上の廃止された CLB サービスおよびストレージノード上の LDR サービスで使用されている S3 および Swift ポートを表示することもできます。

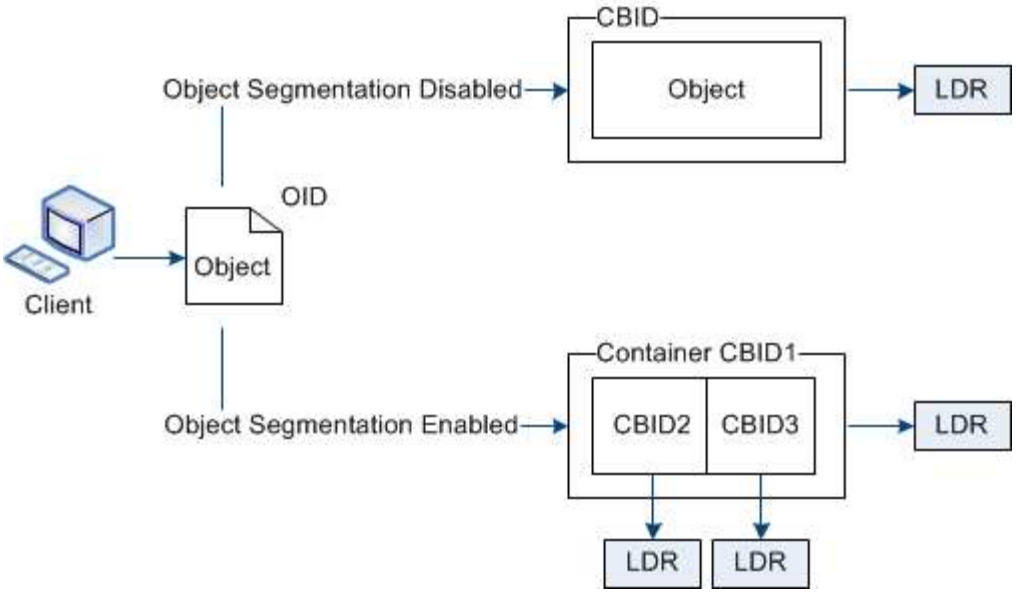
ポート割り当ての詳細については、を参照してください Summary ：クライアント接続の IP アドレスとポート。



オブジェクトのセグメント化とは

オブジェクトのセグメント化は、 1 つのオブジェクトを小さな固定サイズのオブジェクトに分割して、大きいオブジェクトによるストレージとリソースの使用を最適化するプロセスです。S3 のマルチパートアップロードでもセグメント化されたオブジェクトが作成され、各パートを表すオブジェクトが 1 つ作成されます。

オブジェクトが StorageGRID システムに取り込まれると、 LDR サービスはオブジェクトを複数のセグメントに分割し、すべてのセグメントのヘッダー情報をコンテンツとして表示するセグメントコンテナを作成します。



セグメントコンテナを読み出す際、 LDR サービスは各セグメントから元のオブジェクトを組み立て、クライアントに返します。

コンテナとセグメントは同じストレージノードに格納する必要はありません。コンテナとセグメントは、 ILM ルールで指定されたストレージプール内の任意のストレージノードに格納できます。

各セグメントは StorageGRID システムによって個別に処理され、 Managed Objects や Stored Objects などの属性の対象としてカウントされます。たとえば、 StorageGRID システムに格納されているオブジェクトが 2 つのセグメントに分割された場合、取り込みが完了すると次のように Managed Objects の値が 3 つ増えます。

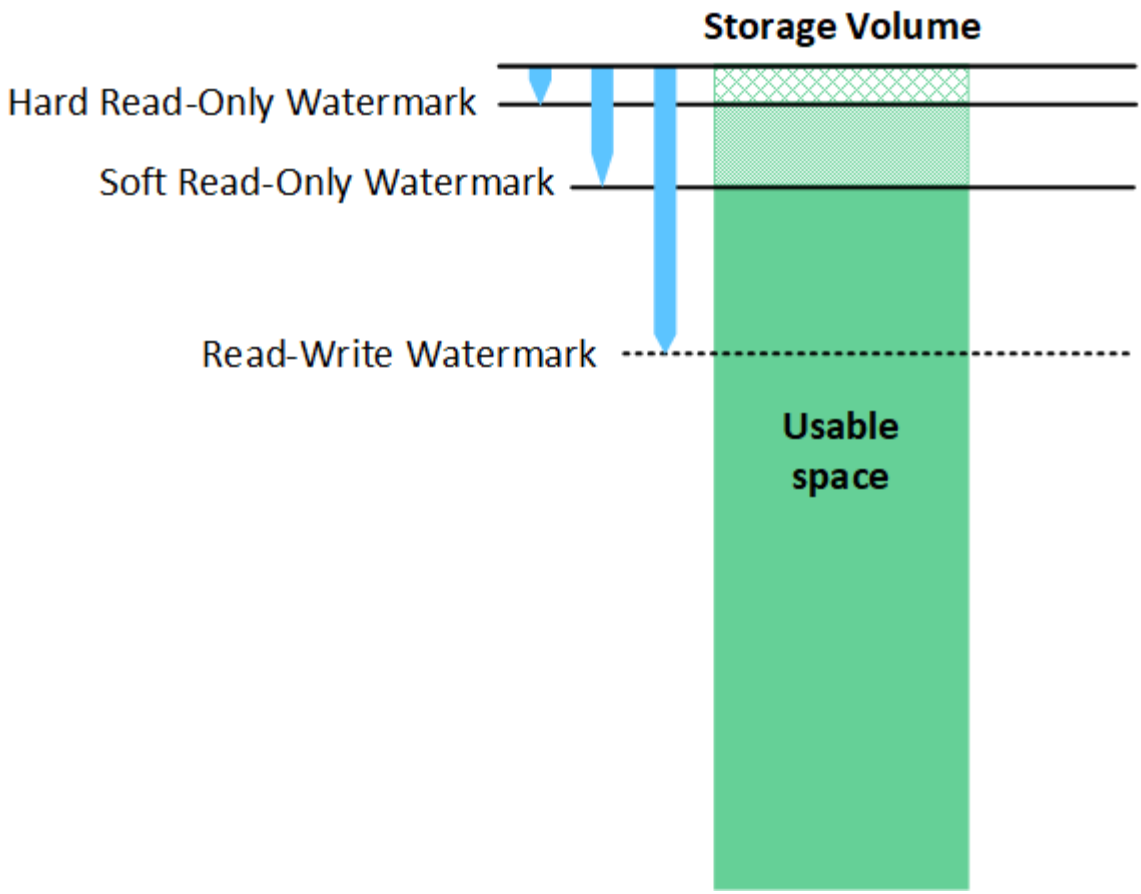
セグメントコンテナ + セグメント 1 + セグメント 2 = 3 個の格納オブジェクト

大きいオブジェクトを処理する際のパフォーマンスを向上させるには、次の点を確認します。

- 各ゲートウェイおよびストレージノードに、必要なスループットに十分なネットワーク帯域幅があること。たとえば、グリッドネットワークとクライアントネットワークは 10Gbps イーサネットインターフェイス上に別々に設定します。
- 必要なスループットに十分な数のゲートウェイノードとストレージノードが導入されていること。
- 各ストレージノードのディスク IO パフォーマンスが、必要なスループットに対して十分であること。

ストレージボリュームのウォーターマークとは何ですか？

StorageGRID では、ストレージボリュームのウォーターマークを 3 つ使用して、スペースの深刻な低下を発生させる前にストレージノードを読み取り専用状態に安全に移行し、読み取り専用状態に移行して再び読み取り / 書き込み可能にすることができます。



ストレージボリュームのウォーターマークは、レプリケートオブジェクトデータとイレイジャーコーディングオブジェクトデータに使用されるスペースにのみ適用されます。ボリューム 0 でオブジェクトメタデータ用にリザーブされているスペースについては、を参照してください オブジェクトメタデータストレージを管理する。

Soft Read-Only Watermark とは何ですか？

Storage Volume Soft Read-Only Watermark * は、オブジェクトデータに使用可能なストレージノードのスペースがフルに近づいていることを示す最初のウォーターマークです。

ストレージノード内の各ボリュームの空きスペースがそのボリュームの Soft Read - Only Watermark より少ない場合、ストレージノードは _read-only mode_に 移行します。読み取り専用モードでは、ストレージノードは StorageGRID システムの他の要素にサービスが読み取り専用であることをアドバタイズしますが、保留中の書き込み要求はすべて実行します。

たとえば、ストレージノード内の各ボリュームにソフト読み取り専用の Watermark が 10GB の場合、各ボリュームの空きスペースが 10GB 未満になると、ストレージノードはソフト読み取り専用モードに移行します。

Hard Read-Only Watermark とは何ですか？

Storage Volume Hard Read-Only Watermark * は、オブジェクトデータに使用可能なノードのスペースがフルに近づいていることを示す 2 つ目のウォーターマークです。

ボリュームの空きスペースがそのボリュームのハード読み取り専用ウォーターマークよりも小さい場合、ボリ

ュームへの書き込みは失敗します。ただし、他のボリュームへの書き込みは、それらのボリュームの空きスペースがハード読み取り専用のウォーターマークよりも少なくなるまで続行できます。

たとえば、ストレージノード内の各ボリュームに Hard Read-Only Watermark が 5GB の状態であるとします。各ボリュームの空きスペースが 5GB 未満になると、ストレージノードは書き込み要求を受け付けなくなります。

Hard Read-Only Watermark は、常に Soft Read-Only Watermark より小さくなります。

Read-Write Watermark とは何ですか

読み取り専用モードに移行した * Storage Volume Read-Write Watermark * 専用環境 ストレージノード。また、ノードが再度読み取り / 書き込み可能になるタイミングを決定します。ストレージノード内のいずれかのストレージボリュームの空きスペースがそのボリュームの Read-Write Watermark より大きい場合、ノードは自動的に読み取り / 書き込み状態に戻ります。

たとえば、ストレージノードが読み取り専用モードに移行したとします。また、各ボリュームの Read-Write Watermark が 30GB であるとします。ボリュームの空きスペースが 30GB に増えると、そのノードは再び読み取り / 書き込み可能になります。

Read-Write Watermark は、 Soft Read-Only Watermark および Hard Read-Only Watermark より常に大きくなります。

ストレージボリュームのウォーターマークを表示する

現在のウォーターマーク設定とシステムに最適化された値を表示できます。最適化されたウォーターマークが使用されていない場合は、設定を調整できるかどうかを判断できます。

必要なもの

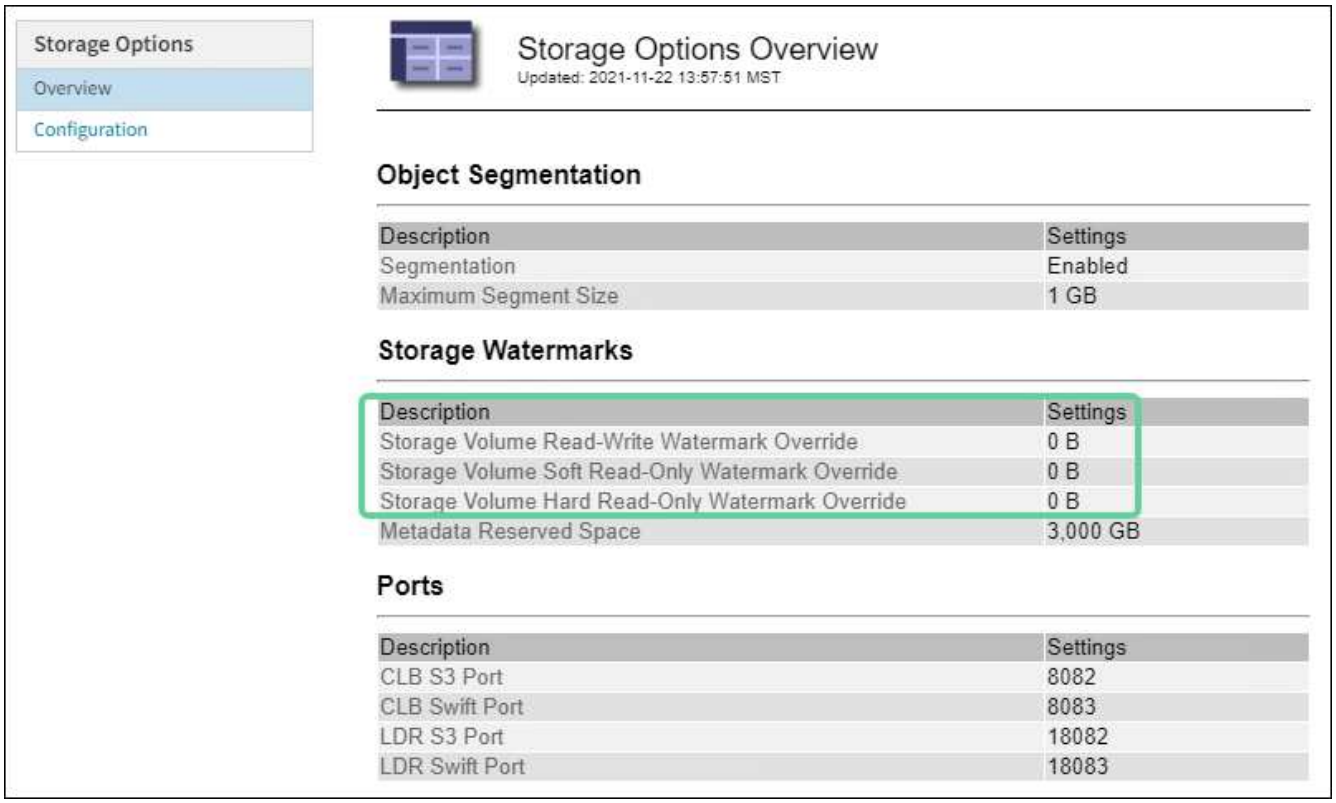
- StorageGRID 11.6 へのアップグレードが完了しました。
- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Root アクセス権限が割り当てられている。

現在の透かし設定を表示します

Grid Manager で、現在のストレージのウォーターマーク設定を表示できます。

手順

1. * 設定 * > * システム * > * ストレージ・オプション * を選択します。
2. [ストレージ・ウォーターマーク] セクションで '3 つのストレージ・ボリュームのウォーターマークの上書きに関する設定を確認します



- ウォーターマークの上書きが * 0 * の場合、 3 つのウォーターマークはすべてストレージノードのサイズとボリュームの相対容量に基づいて、各ストレージノード上の各ストレージボリュームに対して最適化されます。

  これがデフォルトで推奨される設定です。これらの値は更新しないでください。必要に応じて、を実行できます [View optimized storage watermarks]。

- ウォーターマークの上書きが 0 以外の値の場合は ' カスタム (最適化されていない) ウォーターマークが使用されますカスタム透かし設定の使用はお勧めしません。の手順を使用します ロー読み取り専用のウォーターマーク上書きアラートのトラブルシューティング 設定を調整できるかどうかを判断するには、次の手順に従います。

最適化されたストレージウォーターマークを表示する

StorageGRID は、 2 つの Prometheus 指標を使用して、 * Storage Volume Soft Read-Only Watermark * に対して計算された最適値を表示します。グリッド内の各ストレージノードの最適化された最小値と最大値を表示できます。

1. [**support**>] 、 [*Tools] 、 [*Metrics] の順に選択します。
2. Prometheus セクションで、 Prometheus ユーザインターフェイスへのリンクを選択します。
3. 推奨されるソフト読み取り専用の最小ウォーターマークを確認するには、次の Prometheus 指標を入力し、 * Execute * を選択します。

   'storagegrid_storage_volume_minimum_optimized_soft_readonly_watermark

   最後の列には、各ストレージノード上のすべてのストレージボリュームに対して Soft Read-Only Watermark の最小最適値が表示されます。この値が * Storage Volume Soft Read ‐ Only Watermark * のカスタム設定より大きい場合、ストレージノードに対して * Low read-only watermark override * アラートがトリガーされます。

4. 推奨されるソフト読み取り専用の最大ウォーターマークを確認するには、次の Prometheus 指標を入力し、 * Execute * を選択します。

   'storagegrid_storage_volume_maximum_optimized_soft_readonly_watermark

   最後の列には、各ストレージノード上のすべてのストレージボリュームに対して Soft Read-Only Watermark の最大最適値が表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.